சாய்வின் மூலம் பெறப்படும் வினைவேகத்தின் மதிப்பானது துவக்க வினைவேகத்தினைத் தருகிறது.

வளையபுரப்பேனின் மாற்றியமாதல் வினையில், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அதாவது 2 M, 1M மற்றும் 0.5 M ஆகிய வெவ்வேறு செறிவுகளில் வினைவேகத்தினை படம் 7.2ல் தரப்பட்டுள்ள வரைபடத்திலிருந்து நாம் கணக்கிட இயலும். அவ்வாறு கண்டறியப்பட்ட மதிப்புகள் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

[வளைய புரப்பேன்] $mol\ L^{-1}$	வினைவேகம் $mol\ L^{-1}min^{-1}$
2	6.92×10^{-2}
1	3.46×10^{-2}
0.5	1.73×10^{-2}

அட்டவணை 7.2 வளையபுரப்பேனின் மாற்றியமாதல் வினையின் வினைவேகம்

7.3 வேக விதி மற்றும் வினைவேக மாறிலி

ஒரு வேதி வினையின் வேகமானது வினைபடு பொருட்களின் செறிவினைப் பொருத்து அமையும் என நாம் கற்றறிந்தோம். இப்பாடப்பகுதியில், ஒரு வினையின் வேகமானது அவ்வினையில் ஈடுபடும் வினைப்பொருட்களின் செறிவு மதிப்புகளோடு அளவியல் ரீதியாக எவ்வாறு தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது என்பதனை பின்வரும் பொதுவான ஒரு வினையினைக் கருத்திற்கொண்டு நாம் புரிந்து கொள்வோம்.

$$xA + yB \longrightarrow \text{விளைபொருள்}$$

மேற்கண்டுள்ள வினைக்கான பொதுவான ஒரு வேகவிதியினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\text{வினைவேகம்} = k\,[A]^m[B]^n$$

இங்கு k என்பது விகித மாறிலியாகும். இது வினை வேக மாறிலி என அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் m மற்றும் n என்பன முறையே A மற்றும் B ஆகியனவற்றைப் பொறுத்து வினைவகைகள் (order) ஆகும். வினையின் ஒட்டுமொத்த வினைவகை (m+n). செறிவு அடுக்குகளான m மற்றும் n ஆகியனவற்றைப் பரிசோதனைகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே கண்டறிய இயலும் மேலும் அவ்வேதி வினையின் வேதி வினைக்கூறு விகித அடிப்படையில் கண்டறிய இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக, நாம் ஏற்கெனவே விவாதித்த வளைய புரப்பேனின் மாற்றியமாதல் வினையினைக் கருத்திற் கொள்வோம்.

அட்டவணை 7.2ல் கண்டுள்ள சோதனை முடிவுகளின் படி, வளைய புரப்பேனின் செறிவினை பாதியாகக் குறைக்கும் போது, வினைவேகமும் பாதியாகக் குறைகிறது. அதாவது, வினைவேகமானது, வளைய புரப்பேனின் செறிவின் முதல் படிக்கு நேர்விகிதத்தில் உள்ளது.

வினைவேகம் =k[வளைய புரப்பேன்]

$$\Rightarrow \frac{\text{வினை வேகம்}}{[\text{வளைய புரப்பேன்}]} = k$$

அட்டவணை 7.3 மாற்றியமாதல் வினையின் வினைவேக மாறிலி.

வினைவேகம் $mol\ L^{-1}min^{-1}$	[வளையபுரப்பேன்] $mol\ L^{-1}$	$k = \frac{\text{வினை வேகம்}}{[\text{வளைய புரப்பேன்}]}$
6.92×10^{-2}	2	3.46×10^{-2}
3.46×10^{-2}	1	3.46×10^{-2}
1.73×10^{-2}	0.5	3.46×10^{-2}

நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு (NO) ஆக்சிஜனேற்றமடையும் வினையினை நாம் கருதுவோம்.

$$2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2\ (g)$$

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 232 04-01-2021 15:33:44